

SIS TEAM	Version : V1.1	
PR52_FO001	Date : 04/10/2022	

	Type : Formulaire	Date d'application :	
	Référence : PR5X_FO002	Version : V1.1	
		Nombre de page (s) : 3 pages	
PR 52 Formulaire de dossier technique			
	Nom	Responsabilité	Date
Rédaction	MAURY Bruno DOGUET Martin	Consultant Senior Responsable scientifique	05/03/2025 05/03/2025
Validation	HEMAIDIA Riham VARIS Pierre	Secrétaire Générale Pilote PM1 « Adapter la stratégie »	
Accord du responsable qualité pour diffusion (COZIC Valentin)			

I . Objet et domaine d'application

Objectif : Ce formulaire, destiné aux consultants de SIS TEAM, décrit les opérations à réaliser pour élaborer un dossier technique final de leur projet, permettant une reproduction complète du livrable avec la garantie de performances conformes au cahier des charges initial.

Ce dossier technique doit comporter toutes les étapes et informations nécessaires, avec les références des composants, des logiciels et bibliothèques avec leur version, logigrammes, schémas techniques et plans de conception.

Tous les fichiers de code (commentés) et de fabrication seront joints en annexe.

Mots clés : Cahier des charges, Suivi de projet, Livrable, Dossier technique

II . Responsabilités

La mise à jour de cette procédure est sous la responsabilité du responsable du macroprocessus PR4 : Réaliser et livrer le projet.

Sa mise en œuvre est sous la responsabilité du comité de pilotage de SIS TEAM à l'issue de la livraison du cahier des charges, du dossier découpage projet.

L'élaboration et la mise à jour des POS et formulaires associés est sous la responsabilité de l'ensemble des collaborateurs de SIS TEAM.

La validation des documents qualité est sous la responsabilité des pilotes du processus PM3 « Piloter l'amélioration continue ». Une validation par mail peut être acceptée.

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE SCIENCES INGÉNIERIE SANTÉ 
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

III . Documents de référence

Référentiel d'organisation : ISO9001 : 2015 Systèmes de management de la qualité – Exigences

Référentiel planification, support (faisabilité et ressources) : NF EN 16271 Cahier des charges

IV . Historique des modifications

Date	Version	Description	Rédacteur(s)
05/03/2025	00	Projet	B. Maury

V . Formulaire

Titre du projet	Mesure de la Fréquence respiratoire via Capteur DF Robot C1001 60GHz
Client	M. Didier Georgien – Ingénieur Biomédical à Epinal
Prestataires STN	STN24 – Nihaad Tabé et Lynda Zemouche

VI . Cahier des charges

Définition globale du besoin
Le client a besoin d'un système fonctionnel et autonome qui permet de relever des mesures fiables et précises de la fréquence respiratoire de façon non invasive et en temps réel, d'un sujet sportif fixe et en mouvement. Dans le but de fournir des données en temps réel pour une estimation de paramètres physiologiques de la VO2max
Périmètre
- L'intégration du capteur radar DF Robot C1001 avec une carte ESP32 - Le développement logiciel pour l'acquisition et le traitement du signal respiratoire - La mise en œuvre d'un protocole de mesure (sujet fixe, poumon artificiel, sujet en mouvement) - L'analyse métrologique des performances (précision, répétabilité) - La conception d'un prototype autonome (PCB + alimentation + boîtier) - Transmission de données via LORA - Validation métrologique de la mesure de FR sur poumon artificiel et sur sujet fixe, et évaluation des performances sur sujet en mouvement.
Le projet n'inclut pas :
- La certification dispositif médical
Une validation clinique complète
Définitions des fonctions à assurer et contraintes à respecter, avec les EMT
- Fonctions : Acquisition FR non invasive (10-25 rpm fiable), transmission LoRa, affichage distant,

SIS TEAM	Version : V1.1	
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

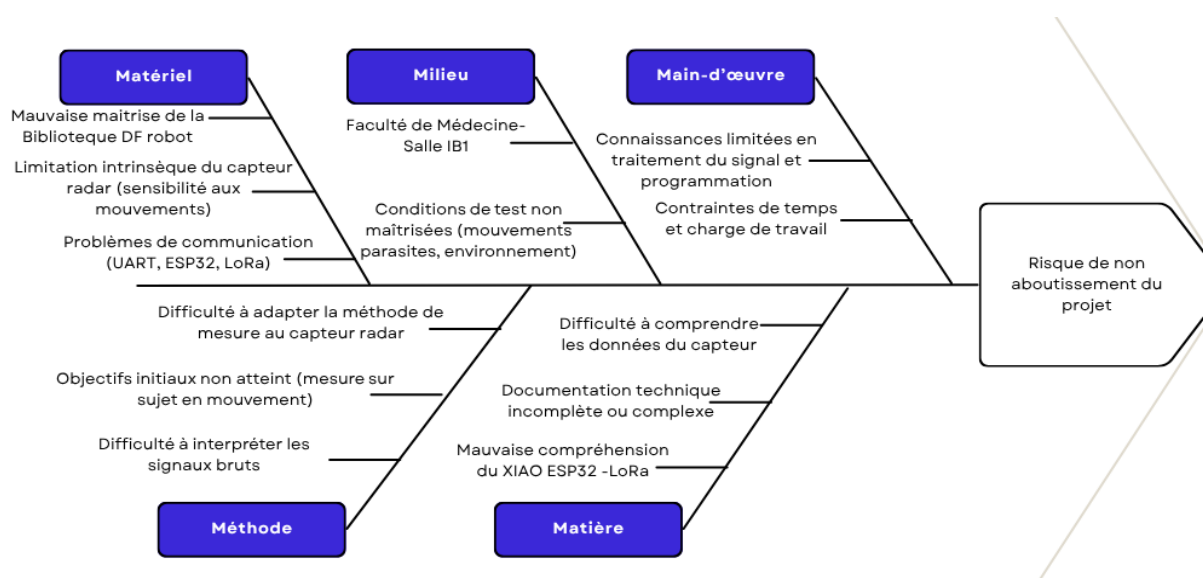
- Contraintes : Distance 0,4-1,5 m, robustesse aux artefacts, autonomie, conformité sécurité RF : Les résultats expérimentaux ont confirmé une bonne fiabilité entre 15 et 25 rpm, avec une dégradation au-delà (sous-estimation autour de 28 rpm), ce qui a permis de fixer la plage de fonctionnement recommandée
- Erreur relative : < 10 %
- Temps réel : acquisition continue
- Source d'alimentation avec autonomie : ≈ 9 heures

Contexte réglementaire et normatif

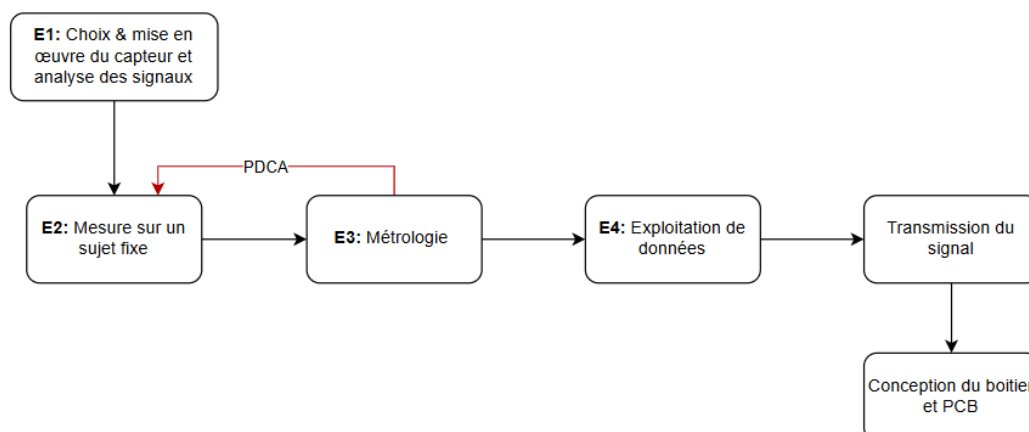
- IEC 80601-2-78 : Norme spécifique aux dispositifs de monitoring respiratoire non invasif.
- IEC 60601-2-49 : Exigences de conception et de construction des moniteurs physiologiques.

VII . Cadrage du projet

- Analyse de risques projet (version finale)



- Découpage projet final

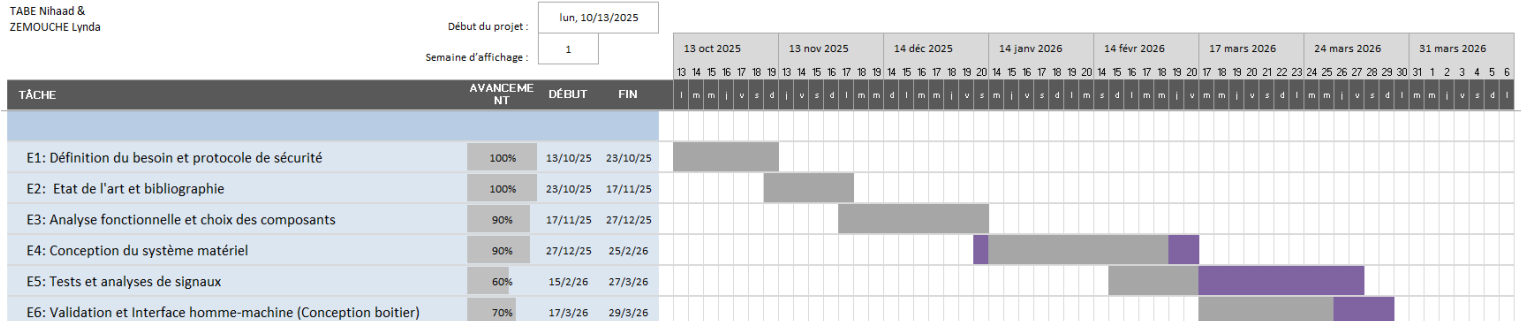


SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE SCIENCES INGÉNIERIE SANTÉ 
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

- Diagramme de Gantt effectif

FREQUENCE RESPIRATOIRE AVEC DF ROBOT C1001 60GHz

SISTEAM
TABE Nihaad &
ZEMOUCHE Lynda



VIII . Solutions techniques

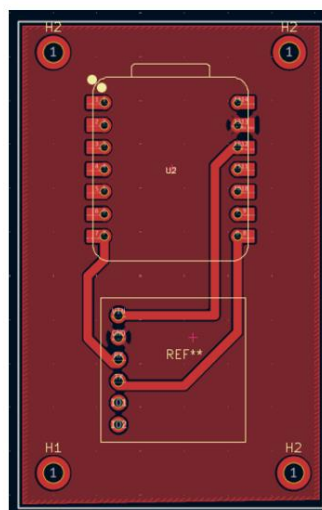
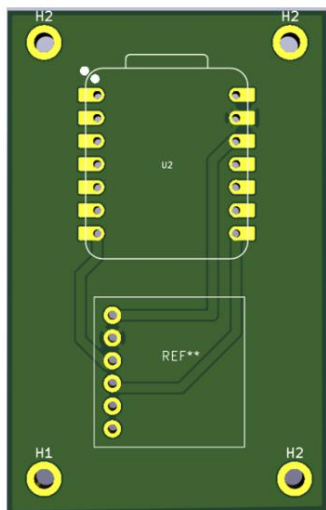
- Schéma de principe ou relationnel commenté (*le schéma peut être redécoupé par sous parties pour en faciliter la compréhension*). Un découpage fonctionnel ou Bloc Diagramme Fonctionnel peut être utile en amont pour organiser la description.
- Liste des composants et éléments nécessaires avec leurs spécifications :

Composant	Référence	Spécifications
Capteur radar	DF Robot C1001	Tension : 5V (3.3V via XIAO) Consommation : ≤100mA Fréquence : 61-61,5 GHz Distance : 11m (2,7m plafond) FR : 10 – 25rpm Interface : UART série (protocole propriétaire) Dimensions : 22x30x11 mm Température : -20° à +60°
Microcontrôleur	XIAO ESP32-S3	Tension : 3.3 V Consommation : ~80 mA (variable selon utilisation) Processeur : ESP32-S3 dual-core Xtensa LX7 (jusqu'à 240 MHz) Mémoire : - Flash : 8 MB - SRAM : 512 KB Connectivité : Wi-Fi 2.4 GHz / Bluetooth 5.0 (BLE) Interfaces : UART, I2C, SPI, GPIO, ADC

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE SCIENCES INGÉNIERIE SANTÉ 
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

		Dimensions : 21 × 17.5 mm Température : -40 °C à +85 °C
Module LoRa	WIO SX1262	Dimensions : ~11.6 × 11 × 2.95 mm (SMT, 12 broches) Connecteur RF : Port antenne IPEX (par défaut) ou broche SMT selon version Interface de communication : SPI avec MCU externe Plage de fréquences : ~862–930 MHz (EU868 / US915) Modulations : LoRa® et (G)FSK Puissance d'émission maximale : +22 dBm (typique) Sensibilité RX : jusqu'à -136.7 dBm (@ SF12, BW 125 kHz) Bande passante LoRa : 7.8 kHz à 500 kHz Tension d'alimentation : ~1.8 – 3.6 V (typique 3.3 V) Courant en mode veille : ~1.62 µA Courant en émission : ~125 mA à +22 dBm Courant en réception : ~7.6 mA (typique)
Batterie	Li-Po 3.7V 2000mAh	Tension nominale : 3.7V Capacité : 2000mAh (7.4Wh) Tension de charge : 4.2V max Dimension : 60×35×6 mm (103450) Température : -10 °C à 50 °C

- Schémas de conception du PCB (Kicad ou autre) et d'implantation des composants.



SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE SCIENCES INGÉNIERIE SANTÉ 
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

Les composants n'ont pas encore été implanté.

- Modes opératoires de réglage avec le matériel annexe nécessaire et les spécifications de ce matériel : (ce protocole sera valable si le prototype est finalisé)

MO1 - Préparation dispositif
0. VÉRIFICATION ALIMENTATION : - LiPo 3.7V 2000mAh → 4.2V pleine charge (multimètre) - Connecter JST-PH → Pin BAT (XIAO ESP32-S3) - Vérifier: LED power XIAO allumée (verte) - Tension 3.3V stable → 30 secondes (multimètre)
1. Vérifier l'alimentation de la carte ESP32 (LED power allumée)
2. Contrôler les connexions UART : TX C1001 → RX ESP32, RX C1001 → TX ESP32, GN commun, 3.3V
3. Flasher et lancer le programme d'acquisition sur ESP32
4. Ouvrir PLX-DAQ (Excel) → Connexion port COM correspondant → Vitesse baudrate configurée
5. Vérifier réception trames dans moniteur série Arduino IDE (DEBUG activé)
MO2 - Positionnement du capteur
1. Distance optimale : 0,8-1,0 m du thorax
2. Orientation : perpendiculaire à la surface thoracique ($\pm 10^\circ$)
3. Hauteur : aligné avec le sternum (zone intercostale)
4. Environnement : sans objets métalliques < 2m, sans sources vibrations
MO3 - Protocole test avec poumon artificiel
1. Régler ventilateur sur FR cible (15, 20, 28 rpm)
2. Laisser stabiliser 30 seconde
3. Positionner capteur à 0,8m face au thorax artificiel
4. Lancer acquisition PLX-DAQ → Enregistrer 90 secondes
5. Répéter 3x par FR cible (≥ 200 valeurs/FR)
6. Vérifier : signal stable, absence 255/0 aberrants
MO4 - Protocole test sur sujet fixe
1. Conditions sujet : - Position : debout ou assis, dos droit - Respiration : naturelle (sans hyper/hypoventilation) - Posture : stable, mains sur cuisses - Distance : 0,8-1,0m, capteur = sternum
2. Préparation : - Sujet 2min respiration calme (pré-conditionnement)

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE	
PR40_FO001	Date : 04/10/2022		

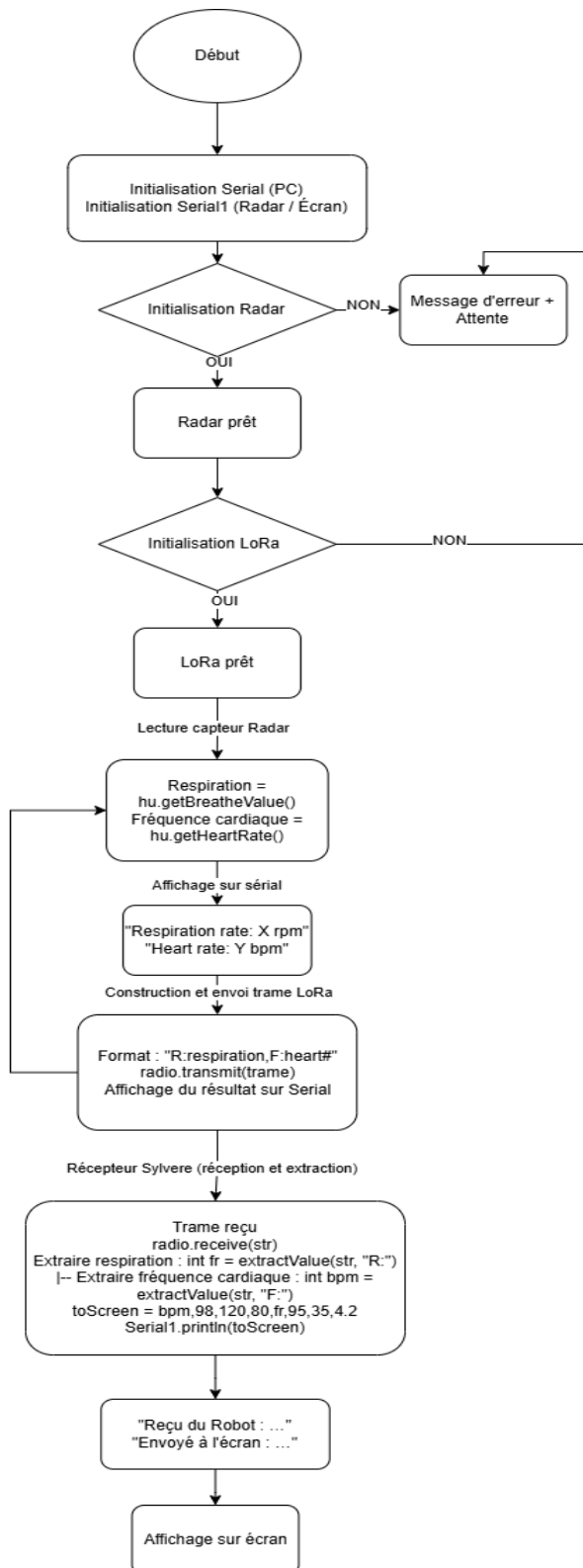
- Lancer PLX-DAQ + moniteur série - Acquisition 90-120 secondes - Répéter 3x (séries ≥ 200 valeurs)
3. Critères d'acceptabilité : - Signal stable (bruit $< \pm 2$ rpm) - Plage FR mesurée : 10-25 rpm - Absence artefacts mouvements
MO5 - Conditions de mesure à respecter
Le sujet fixe doit être : - Fixe, posture stable (assis/debout) - Respiration naturelle - Vêtement ajuster
A éviter pour mesure fixe: - Mouvements tronc/bras - Passages personnes proches du capteur - Vibrations (marche, vent)
MO6 - Acquisition et validation en temps réel
1. Lancer une acquisition PLX-DAQ 2. Surveillance moniteur série : - Trames C1001 OK (checksum validé) - FR cohérente (10-30 rpm) - Pas de 255/0 répétés ($> 5\%$) 3. Arrêt acquisitions après 90s stable 4. Sauvegarde Excel automatique PLX-DAQ

- L'ensemble des schémas seront fournis en annexe en pdf avec un cartouche référençant le projet et ses auteurs, la date, ainsi que « © SIS TEAM NANCY »

Les fichiers de conception seront envoyés à Sis team Nancy en même temps que ce dossier technique.

IX . Solutions logicielles

- Logigrammes commentés :
 - Logigramme Transmission lora et XIAO



Commentaire

Le logigramme du programme décrit le fonctionnement du système embarqué intégrant le capteur radar et la transmission LoRa.

Dans un premier temps, le microcontrôleur initialise les communications série, le capteur radar et le module LoRa. Des vérifications sont effectuées afin de s'assurer du bon fonctionnement des différents modules.

Une fois l'initialisation terminée, le système fonctionne en boucle continue. À chaque cycle, le capteur mesure la fréquence respiratoire et la fréquence cardiaque.

Les données sont ensuite formatées sous forme de trame puis envoyées via le module LoRa. Un retour permet de vérifier si la transmission a été effectuée correctement.

Un délai est appliqué entre chaque cycle afin de stabiliser les mesures.

Ce fonctionnement permet une acquisition et une transmission des données en temps réel.

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE	 SCIENCES INGENIERIE SANTE	 NANCY
PR40_FO001	Date : 04/10/2022			

- Liste et versions des environnements et langages de programmation, drivers, compléments, bibliothèques, logiciels complémentaires nécessaires :

Logiciel :	- Arduino IDE version 2.3.2 - Logiciel PLX-DAQ avec Excel
Langage de programmation :	- Python
Bibliothèque	- Bibliothèque de la carte microcontrôleur ESP32 Expressif - Bibliothèque RadioLib pour le module LORA - DFRobot_HumanDetection pour le capteur DF Robot

- Sources externes référencées (si possible GitHub, source d'origine) :
 - Site officiel du capteur DF robot C1001 60GHz
- L'ensemble des codes : (C, python, VBA, Macros Access ou Excel) et applications finalisées (Excel, Access ou autre) commentés seront fournis en annexe en pdf avec à chaque fois une description en anglais, la référence du projet, ses auteurs, la date, ainsi que « © SIS TEAM NANCY ». Attention à ne pas vous mettre en « auteur » pour les éléments repris de projets précédents.
- Modes opératoires d'installation avec le matériel ou logiciels annexes nécessaires et leurs versions/spécifications. Par exemple pour l'installation d'une base en client-serveur : spécifications du serveur, spécification du poste client, installation des applications, déclarations des liens, configuration des droits sur le poste client . .)

MO1 - Installation environnement de développement	
1. Installation – Arduino IDE :	- Télécharger : arduino.cc/download → Windows ZIP - Extraire : C:\ArduinoIDE\ - Lancer : arduino-ide.exe (admin)
2. Bibliothèque ESP32 :	- Dans Arduino IDE → Fichier → Préférences - URL additionnelle : https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
3. Installation Carte ESP32 :	- Outils → Gestionnaire cartes - Recherche : "esp32 by Expressif" - Installer : v2.0.17 → Attendre 15min - Redémarrer Arduino ID
MO2 - Installation Bibliothèque système	
1. Bibliothèques importantes :	

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE  SCIENCES INGENIERIE SANTE  NANCY
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

- Outils → Gérer bibliothèques
- Installer (version exacte) :
 - DFRobot Human Detection v1.0.2
 - RadioLib
- Vérification :
 - Fichier → Exemples → DFRobot → HumanDetection

MO3 - Configuration logiciel

1. Installation Logiciel PLX-DAQ
 - Télécharger : parallax.com/plxdaq
 - Extraire : C:\PLXDAQ\
 - Copier : plxdaq.2019.xlsx → Bureau
 - Excel → Ouvrir plxdaq.2019.xlsx
 - Activer contenu : "Activer le contenu"
 - CONFIGURATION COM :
 - Feuille Excel → Cell A1
 - COM Port Settings
 - Port : COMx (même que XIAO)
 - Baudrate : 115200 (ou ton code)
 - Data Bits : 8
 - Stop Bits : 1
 - Parity : None

X . Solutions mécaniques

- Contraintes mécaniques initiales (dimensions, matériaux) pour les pièces et boîtiers :

Contraintes dimensionnelles

Les contraintes mécaniques initiales ont été définies à partir des dimensions des composants électroniques, notamment :

- la carte microcontrôleur XIAO ESP32-S3
- le capteur radar C1001
- les connecteurs (USB-C, alimentation)

Ces éléments imposent :

- un volume minimal interne pour accueillir le PCB
- un positionnement précis du capteur orienté vers l'extérieur du boîtier
- une accessibilité des connecteurs, notamment le port USB-C

Le boîtier a donc été dimensionné pour :

- garantir un jeu fonctionnel entre le PCB et les parois
- permettre un assemblage sans contrainte excessive
- assurer un alignement correct des ouvertures (USB-C, fenêtre capteur)

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE SCIENCES INGÉNIERIE SANTÉ 
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

Contraintes liées aux matériaux

Le choix du matériau s'est porté sur du PETG (Polyéthylène Téréphtalate Glycolisé), couramment utilisé en impression 3D pour des pièces fonctionnelles.

Ce matériau a été retenu pour les raisons suivantes :

- Bonne résistance mécanique, supérieure au PLA
- Résistance à la chaleur plus élevée (moins de déformation)
- Bonne durabilité, adaptée à une utilisation prolongée
- Résistance aux chocs, intéressante pour protéger les composants électroniques

Contraintes du PETG

L'utilisation du PETG impose certaines contraintes :

- Impression plus complexe que le PLA
- Risque de stringing (filaments)
- Adhérence importante → peut compliquer le retrait des supports
- Besoin de réglages précis dans Ultimaker Cura

Contraintes d'impression

Avec une imprimante Prusa, les points suivants ont été pris en compte :

- Température d'extrusion plus élevée (~230–250°C)
- Température plateau (~70–80°C)
- Vitesse d'impression modérée
- Ajustement des tolérances pour l'assemblage

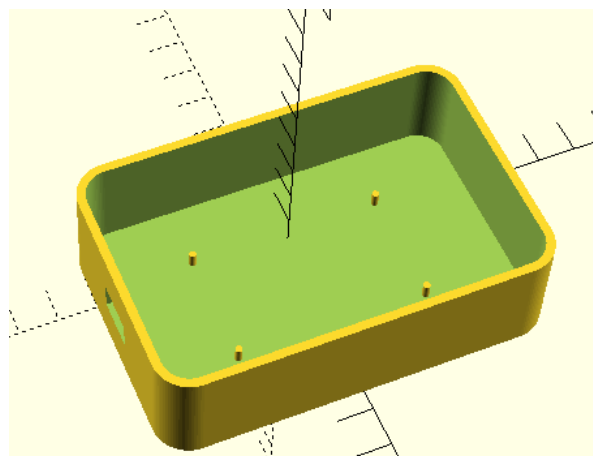
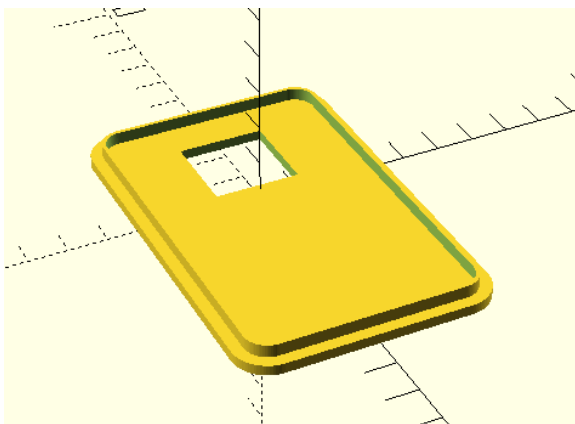
Synthèse

Le choix du PETG permet :

- une meilleure résistance mécanique que le PLA
- une meilleure tenue dans le temps
- un boîtier plus robuste et adapté à une utilisation réelle

Ce matériau est donc particulièrement adapté à la réalisation de boîtiers électroniques nécessitant solidité et durabilité.

- Plans descriptifs avec les cotations (plusieurs vues)

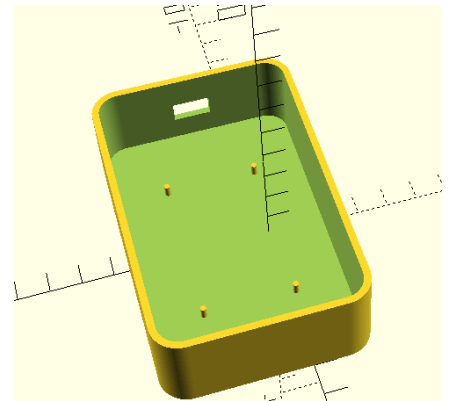


SIS TEAM	Version : V1.1	
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

Base du boîtier

Vue de dessus (Top view)

- Dimensions extérieures : L = 100 mm, W = 65 mm
- Position USB-C :
 - Largeur : 12 mm
 - Hauteur : 7 mm
 - Centré sur X = 0
 - Face Y- à 14 mm du fond
- Coins arrondis : R = 9 mm
- Épaisseur des parois : 2.2 mm
- Épaisseur du fond : 2.2 mm
- Décalage de l'axe de base : 12.5 mm (si utilisé base_open_shifted)



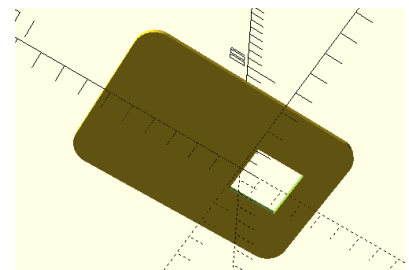
Vue en coupe (Side view Y)

- Hauteur totale : 28 mm
- Profondeur cavité interne : 28 – 2.2 mm
- Supports PCB :
 - 4 plots
 - Diamètre : 1.8 mm
 - Hauteur : 4 mm
 - Positionnés aux coins du PCB (34 × 54 mm, rayon coin 2.5 mm)

Couvercle du boîtier

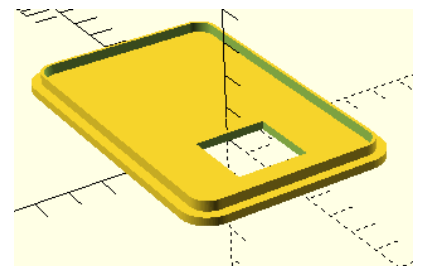
Vue de dessus (Top view)

- Dimensions extérieures : L = 100 mm, W = 65 mm
- Coins arrondis : R = 9 mm
- Épaisseur plaque supérieure : 2.6 mm
- Rebord d'emboîtement (lip) :
 - Hauteur : 3.2 mm
 - Épaisseur : 1 mm
 - Jeu de tolérance : 0.8 mm
- Fenêtre radar (C1001) :
 - Largeur : 22 mm
 - Profondeur : 22 mm
 - Décalage X = -25 mm (vers la gauche)
 - Centré sur Y



Vue en coupe (Side view)

- Montre le lip d'emboîtement
- Jeu de tolérance avec la base (0.8 mm)
- Fenêtre traversante
- L'ensemble des plans seront fournis en annexe en pdf avec un cartouche référençant le projet et ses auteurs, la date, ainsi que « © SIS TEAM NANCY »



Les fichiers de conception ont été envoyés à Sis team Nancy en même temps que ce dossier technique.

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE	 SCIENCES INGENIERIE SANTE	 NANCY
PR40_FO001	Date : 04/10/2022			

XI . Contrôle de performance

- Modes opératoires et formulaires associés de contrôle *avec les seuils d'acceptabilité justifiés par rapport aux EMT du cahier des charges. Avec la liste des équipements nécessaires en précisant leurs spécifications. Attention à bien prendre en compte les tolérances des appareils de contrôle pour la définition des seuils d'acceptabilité.*
- **Equipements de test :**

Équipement	Spécifications PR40	Tolérance
<i>Poumon artificiel</i>	<i>VT900A</i>	<i>±1 rpm</i>
<i>Carte test</i>	<i>XIAO ESP32-S3</i>	<i>UART 3.3V</i>
<i>Capteur</i>	<i>C1001 SEN0623</i>	<i>Protocole série manuel</i>
<i>Acquisition</i>	<i>PLX-DAQ</i>	<i>Excel 365</i>

- **Mode opératoire de contrôle métrologique :**

MO- C1 - Vérification EMT Respiratoire
Etape 1 : Préparation : - Positionner C1001 → 0,80m±0,02mm - Régler VT900A → FR cible (15/20/28 rpm) - Stabilisation → 60s - Lancer PLX-DAQ → 115200 bauds
Etape 2 : Acquisition : - Enregistrer → 90s (≥200 valeurs) - Répéter → 3 séries/FR cible - Supprimer valeurs aberrantes (0/255)
Etape 3 : Calculs statistiques : - Moyenne, écart-type, erreur relative - Comparer seuils EMT + tolérances

- **Seuil d'acceptabilité (Justifié EMT + Tolérance :**

Critère	EMT cahier charges	Tolérance VT900A	Seuil contrôle FINAL
<i>Erreur relative</i>	<i><10%</i>	<i>±1 rpm</i>	<i><11%</i>
<i>Répétabilité</i>	<i><2 rpm</i>	<i>±0.5 rpm</i>	<i><2.5 rpm</i>
<i>Latence</i>	<i><3s</i>	<i>-</i>	<i><3s</i>
<i>Distance</i>	<i>0.8-1.0m</i>	<i>±0.02mm</i>	<i>0.78-1.02m</i>

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE SCIENCES INGÉNIERIE SANTÉ 
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

- Formulaire de contrôle métrologique :

- Test FR = 15 rpm (VT900A ± 1rpm)
--

Série	Moyenne (rpm)	Écart-type	Erreur rel	Conformité
1	15.8	1.9	5.3%	OUI
2	15.4	2.1	2.7%	OUI
3	16.1	1.7	7.3%	OUI

- Test FR = 20 rpm (VT900A ± 1rpm)
--

Série	Moyenne (rpm)	Écart-type	Erreur rel	Conformité
1	20.3	2.0	1.5	OUI
2	19.7	1.8	1.5	OUI
3	20.6	2.2	3.0	OUI

- Rapport de contrôle ou de recette du livrable avec la date et le nom des opérateurs, à joindre en pdf en annexe de ce dossier technique.

Rapport de contrôle du livrable
--

- Métrologie FR : Erreur 4,2% (EMT <10%) - Répétabilité : 1,9 rpm (EMT < rpm) - Lora 100m : 98,7% paquets, Latence 1,és - Autonomie : 9h (Batterie 2000mAh) - <i>Boîtier : 100X65X28 mm</i>
--

Commentaire sur l'état du livrable

À ce stade du projet, le livrable n'est pas encore prêt à l'emploi complet. Plusieurs points expliquent cette situation :

1. **PCB en cours de conception** : Le circuit imprimé a été entièrement modélisé et dimensionné, mais n'a pas encore été fabriqué physiquement. L'intégration finale dépendra donc de sa réalisation effective.
2. **Adaptation mécanique due à la batterie** : La batterie actuellement utilisée est relativement volumineuse. Pour garantir la stabilité et le bon positionnement du PCB, les supports initialement prévus ont été remplacés par des solutions temporaires. Ces adaptations permettent d'assurer que le PCB pourra être correctement installé dès que la version finale sera disponible.
3. **Livrable non opérationnel tel quel** : Les composants électroniques et mécaniques sont validés en termes de conception et de compatibilité, mais le système complet (PCB + boîtier + capteur + alimentation) n'est pas encore opérationnel. Une fois le PCB fabriqué et la

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE	
PR40_FO001	Date : 04/10/2022		

batterie adaptée de manière définitive, le livrable pourra être testé et utilisé selon les conditions prévues.

Conclusion : Le projet progresse conformément au plan de conception. Les éléments réalisés permettent d'assurer la faisabilité technique et mécanique, et la finalisation du livrable sera possible dès la mise à disposition du PCB final et l'ajustement de l'alimentation.

XII . Mode d'emploi

Si un mode d'emploi du livrable a été rédigé, celui-ci précisera la date, les auteurs et « © SIS TEAM NANCY ». Il sera envoyé en format pdf à Sis team Nancy en même temps que ce dossier technique.

- Le mode d'emploi de notre système :

ME1- Matériel fourni
Boîtier qui inclut le df robot + XIAO ESP32 S3 Antennes LoRa (2x) Cable USB-C 5V Batterie Li-Po 3,7V à 2000 mAh Visualisation avec PLX DAQ ou PC
ME2 - Mise en service
Vérifier batterie → LED verte (pleine) Antenne LoRa verticale Allumer → LED XIAO verte stable(5s)
ME-3 Utilisation - Sujet fixe
Distance 0.4 - 1.5m Perpendiculaire thorax ($\pm 5^\circ$) Sujet fixe dos droit immobile Séquence de mesure (90s) Sujet respire normalement Attendre 10s stabilisation Lire FR sur écran (nous écran de groupe STN13)

XIII . Déroulement du projet et ouvertures

Le projet, mené sur une durée de 7 mois depuis octobre 2025, a débuté par une phase de cadrage et d'écoute client, qui a permis d'identifier le besoin principal : mesurer la fréquence respiratoire de manière non invasive et autonome, dans le cadre de l'estimation de la VO_{2max} .

Durant les phases d'étude et de tests, les limitations du capteur DFRobot C1001 ont été mises en évidence, notamment une plage de mesure fiable de 10 à 25 rpm. Cette contrainte a conduit à concentrer l'utilisation du système sur des sujets fixes, plutôt que pour des mesures dynamiques.

SIS TEAM	Version : V1.1	
PR40_FO001	Date : 04/10/2022	

La phase critique du projet a été la compréhension et l'exploitation du protocole de communication du capteur. L'analyse des trames série a permis de s'affranchir de la dépendance à la bibliothèque constructeur et d'assurer une maîtrise complète des données mesurées.

L'intégration progressive des différents éléments a permis de réaliser un système complet : capteur radar, microcontrôleur XIAO ESP32-S3, transmission LoRa et affichage distant. Le dispositif final est conçu pour être intégré sur un PCB dans un boîtier compact, tout en offrant une autonomie d'environ 9 heures.

Les tests expérimentaux ont validé les performances du système. Les résultats montrent une précision satisfaisante (erreur < 10 %) et une bonne répétabilité, en accord avec le cahier des charges, dans la plage de fonctionnement du capteur.

Conclusion sur le livrable

Bien que le système ne réponde pas encore pleinement à l'objectif initial pour des conditions dynamiques, il constitue une solution fiable pour la mesure de la fréquence respiratoire en conditions statiques.

Le projet a permis de progresser sur plusieurs compétences clés :

- Analyse des limitations techniques
- Adaptation mécanique et électronique
- Développement et validation d'un protocole expérimental
- Gestion progressive et méthodique de l'intégration des composants

Cette approche démontre la rigueur méthodologique et prépare le terrain pour finaliser un livrable complet et opérationnel dès la disponibilité du PCB et la stabilisation de l'alimentation.

Perspectives

Bien que le capteur DFRobot C1001 60 GHz mmWave Human Detection Sensor présente des limites lorsque le sujet est en mouvement, les résultats obtenus sur un sujet immobile restent encourageants. Dans des conditions stables, le système permet de suivre correctement la fréquence respiratoire et de détecter des micro-mouvements liés à l'activité du corps.

La mesure de la fréquence cardiaque reste toutefois plus délicate. Elle dépend fortement de l'environnement et des conditions de mesure, ce qui ne permet pas de garantir une précision suffisante pour un usage médical.

Malgré ces contraintes, plusieurs applications sont envisageables, notamment dans des contextes où le sujet reste immobile et où l'environnement est maîtrisé :

- Surveillance du sommeil sans contact : suivi de la respiration sans gêner l'utilisateur.
- Détection de présence avancée : identification d'une personne immobile grâce aux micro-mouvements, dépassant les capacités des capteurs classiques.
- Applications de sécurité : détection de présence dans un espace fermé ou dans un véhicule.

Ainsi, même si le système n'est pas adapté à des mesures physiologiques précises ou à des situations dynamiques, il constitue une solution simple, non invasive et fiable pour la détection de présence et le suivi respiratoire dans des conditions contrôlées.

SIS TEAM	Version : V1.1	 UNIVERSITÉ DE LORRAINE	 SCIENCES INGÉNIERIE SANTÉ	 NANCY
PR40_FO001	Date : 04/10/2022			

XIV . Validation du dossier technique :

Remarques :

Date :

Nom du validant :

Signature :

(Responsable suivi de projet et/ou tuteur)